



ระบบตรวจจับการล้มอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์
AI POWERED FALL DETECTION SYSTEM USING WIFI SENSING

นายพัลลภ บุญเหลือ
นายศักดิ์ดา เบ้าคำ
นายพลกฤต สมทรง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2570

ระบบตรวจจับการล้มอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์

นายพัลลภ บุญเหลือ

นายศักดิ์ดา เป้าคำ

นายพลกฤต สมทรง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. 2570

AI POWERED FALL DETECTION SYSTEM USING WIFI SENSING

MR. PHANLOP BOONLEUA

MR. SAKDA BAOKHAM

MR. PHONLAKRIT SOMSONG

THIS PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE BACHELOR DEGREE OF ENGINEERING
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI
YEAR 2027

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบตรวจจับการล้มอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์จากคลื่นไวไฟ
นักศึกษา	นายพัลลภ บุญเหลือ นายศักดา เบ้าคำ นายพลกฤต สมทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ดร.พชร ศรีมุกข์ ดร.อนุรักษ พรหมโคตร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

.....หัวหน้าภาควิชาฯ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย เจริญล้ำเลิศ)

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

.....กรรมการ
(อาจารย์)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบตรวจจับการล้มอวัยวะด้วยปัญญาประดิษฐ์จากคลื่นไวไฟ	
นักศึกษา	นายพัลลภ บุญเหลือ	รหัส 116730462006-1
	นายศักดิ์ดา เบ้าคำ	รหัส 116730462016-0
	นายพลกฤต สมทรง	รหัส 116730462007-9
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.พชร ศรีมุกข์	
	ดร.อนุรักษ์ พรหมโคตร	
ปีการศึกษา	2570	

บทคัดย่อ

ข้อความแสดงวัตถุประสงค์และขอบเขตของปริญญานิพนธ์ วิธีการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน

คำสำคัญ

test

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความรู้และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร.พชร ศรีมุกข์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักปริญญานิพนธ์ และ ดร.อนุรักษ์ พรหมโคตร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานวิจัย การพัฒนาระบบ จนถึงการเรียบเรียงปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์อันมีค่าตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการฉบับนี้

ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนในทุกด้านมาโดยตลอด รวมถึงเพื่อน ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาการทำโครงการ

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบตรวจจับการล้มด้วยเทคโนโลยี WiFi CSI และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในด้านนี้ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

		หน้า
	บทคัดย่อ	ง
	กิตติกรรมประกาศ	จ
	สารบัญ	ฉ
	สารบัญตาราง	ช
	สารบัญรูป	
	คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	
	บทที่ 1 บทนำ	1
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
	1.2 วัตถุประสงค์	1
	1.3 ขอบเขต	2
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
	บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง	
	2.1 งานวิจัยเกี่ยวข้อง	
	2.2 ข้อมูลสถานะช่องสัญญาณวิทยุและผลตอบสนองความถี่ของช่องสัญญาณ (Channel State Information & Channel Frequency Response)	
	2.3 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)	
	2.4 ทฤษฎีการหักล้างสัญญาณพื้นหลังและการแยกสัญญาณการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากคลื่นไวไฟ (WiFi CSI Background Subtraction & Dynamic Motion Isolation)	
	2.5 ทฤษฎีการปรับเทียบเฟสและการกำจัดความคลาดเคลื่อนทางฮาร์ดแวร์ในเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ (Phase Offset Calibration in RF Transceivers)	
	2.6 ทฤษฎีการกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบบัตเตอร์เวิร์ธ (Butterworth Low-Pass Filtering in WiFi CSI Sensing)	

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
	2.7 Doppler Effect	
	2.8 The Short-Time Fourier Transform	
	2.9 Spectrogram	
	2.10 ทฤษฎีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผสานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence of Things: AIoT)	
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ		
	3.1 แผนการดำเนินงาน	
	3.2 เครื่องมือที่ใช้ดำเนินงาน	
	3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	
	3.4 วิธีการทดสอบ	
บรรณานุกรม		
ภาคผนวก ก		
ภาคผนวก ข		
ประวัติผู้ทำปริญญานิพนธ์		

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.1	แผนการดำเนินงานของโครงการ	
3.2		

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	กราฟโดเมนเวลาแสดงสัญญาณอัตราต่ำสูงและผลตอบสนองอิมพัลส์ของช่องสัญญาณ	
2.2	กราฟความถี่แสดงสเปกตรัมของสัญญาณอัตราต่ำ สัญญาณอัตราสูง เทียบกับผลตอบสนองความถี่ของช่องสัญญาณ	
2.3	กราฟโดเมนเวลาของคลื่นพหุย่อย แสดงพัลส์ต้นแบบและพัลส์ที่ถูกเลื่อนความถี่ไปที่ Rsym, 2Rsym และ 3Rsym	
2.4	กราฟโดเมนความถี่ของคลื่นพหุย่อย แสดงสเปกตรัมที่ตั้งฉากกันโดยมียอดของแต่ละคลื่นพหุย่อยตรงกับจุดตัดศูนย์ของคลื่นพหุย่อยอื่น	
2.5	แผนภาพช่องสัญญาณพื้นหลัง และช่องสัญญาณเป้าหมายกรณีเป้าหมายก่อให้เกิดพาราสายเพิ่มเติมน	
2.6	แผนภาพช่องสัญญาณเป้าหมาย ในลักษณะสัญญาณตกค้างเชิงผลต่าง กรณีเป้าหมายบดบังพาราสายตรงและบดบังพาราสายเพิ่มเติมน	
2.7	กราฟเปรียบเทียบข้อมูล CSI ดิบในโดเมนความถี่ กับโดเมนดีเลย์ทั้งแอมพลิจูดและเฟส	
2.8	กราฟ CIR เฉลี่ยจากการวัดหลายครั้งในโดเมนดีเลย์ แสดงผลของจำนวนค่าเฉลี่ยต่อสัญญาณตกค้างจากการซิงโครไนซ์	
2.9	แอมพลิจูดผลตอบสนองอิมพัลส์ของช่องสัญญาณ (CIR) หลังการจัดตำแหน่งโปรไฟล์ดีเลย์	
2.10	เฟสของ CIR และสถิติเฟสของสัญญาณ LOS หลังการจัดตำแหน่งสเปกตรัมดีเลย์: (a) เฟสของ CIR หลังจัดตำแหน่งสเปกตรัมดีเลย์ (b) สถิติเฟส LOS	
2.11	เฟสของ CIR และ CFR หลังการจัดตำแหน่งสเปกตรัมดีเลย์และการชดเชยเฟส: (a) เฟสของ CIR (b) เฟสของ CFR	
2.12	กราฟบอกซ์พล็อตแสดงการกระจายตัวของผลต่างเฟสของแต่ละคู่สายอากาศตัวรับก่อนและหลังการปรับเทียบเฟส พร้อมภาพขยายรอบค่ามัธยฐานหลังปรับเทียบ	

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

CSI	Channel State Information
CWT	Continuous Wavelet Transform
LOS	Line-of-Sight
NLOS	Non-Line-of-Sight
TTW	Through-The-Wall
ANN	Artificial Neural Network
KNN	K-Nearest Neighbor
SVM	Support Vector Machine
PHY	Physical Layer
Tx	Transmitter
Rx	Receiver
RSSI	Received Signal Strength Indicator
MAC	Media Access Control
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
CFR	Channel Frequency Response

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 29.1 ของประชากรทั้งหมด (กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น ปีพ.ศ. 2566) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ลำพัง ในขณะที่เดียวกันประเทศญี่ปุ่นกลับประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้สูงอายุกว่า 270,000 คน ทำให้เมื่อคนชราเกิดอุบัติเหตุ การเข้าถึงการช่วยเหลือจึงเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้ ในทางการแพทย์มีช่วงเวลาสำคัญที่เรียกว่า "Golden Hour" ซึ่งหากผู้ที่หกล้มไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จะมีอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสูงมาก สำหรับประเทศไทยเองก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเช่นกัน เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีเด็กเกิดใหม่เพียงราว 5 แสนคน การดูแลและใส่ใจความปลอดภัยของคนชราจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนระดับประเทศ

จากข้อมูลสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในแต่ละปีมีผู้สูงอายุไทยหกล้มกว่า 3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยสถานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุดคือห้องน้ำ ปัจจุบันแม้จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเฝ้าระวัง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัว หรือการใช้อุปกรณ์สวมใส่ที่ผู้สูงอายุมักลืมสวมใส่หรือแบตเตอรี่หมด

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบตรวจจับการล้มโดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์สถานะช่องสัญญาณวิทยุ (WiFi Channel State Information: CSI) เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาและปิดจุดบอดของระบบเดิม ระบบดังกล่าวจะทำงานผ่านกลุ่มบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ความเร็วสูง (ESP32-S3) ที่กระจายอยู่ตามมุมห้อง เพื่อรับคลื่นวิทยุที่สะท้อนกับสรีระมนุษย์ จากนั้นข้อมูลอนุกรมเวลาที่ได้จะถูกนำไปประมวลผลผ่านปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal Transformer เพื่อเรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการล้ม และจำแนกสถานะของบุคคลแบบเรียลไทม์ว่าอยู่ในภาวะปกติหรือเกิดเหตุการณ์ล้ม ระบบนี้จึงสามารถแจ้งเตือนอุบัติเหตุได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพากล้องวิดีโอหรืออุปกรณ์สวมใส่ใด ๆ และรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในพื้นที่ละเอียดย่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับการล้มโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถานะช่องสัญญาณวิทยุ WiFi CSI โดยไม่ใช้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์สวมใส่ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.2.2 เพื่อประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal Transformer ในการจำแนกเหตุการณ์การล้มจากข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data)

1.2.3 เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับติดตามสถานะแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ล้ม

1.3 ขอบเขต

1.3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1) ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 เป็นตัวรับสัญญาณ (Rx) 3 บอร์ด และ ESP32 เป็นตัวส่งสัญญาณ (Tx) 1 บอร์ด ในการเก็บข้อมูล

2) ระบบประมวลผลการเคลื่อนไหวผ่านคลื่น WiFi โดยปราศจากการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.3.2 ด้านซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ (Software & AI)

1) โมเดลปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

2) โมเดลสามารถจำแนกสถานะของบุคคลระหว่างยืนปกติกับล้มจากรูปแบบสัญญาณ CSI แบบเรียลไทม์

3) ระบบมีกระบวนการหักล้างสัญญาณพื้นหลัง (Background Subtraction) เพื่อลดสัญญาณรบกวนและรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

1.3.3 ด้านการแสดงผล (Application)

1) เว็บแอปพลิเคชันสามารถรับและแสดงผลสถานะของบุคคลได้แบบเรียลไทม์

2) ระบบสามารถประเมินและแจ้งเตือนการล้มได้ เมื่อโมเดลจำแนกรูปแบบสัญญาณว่าเข้าเงื่อนไขเหตุการณ์การล้ม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้รับระบบต้นแบบการตรวจจับการล้มแบบเรียลไทม์ที่ใช้สัญญาณ WiFi CSI ในการทำงาน โดยไม่ใช้กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์สวมใส่ ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในพื้นที่ละเอียดอ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1.4.2 ได้รับโมเดลปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal Transformer ที่สามารถจำแนกเหตุการณ์การล้มจากข้อมูลอนุกรมเวลาได้อย่างแม่นยำ

1.4.3 ได้รับเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที